

Cseppkőbarlang

Barlangászok egy térkép segítségével szeretnék egy adott terület cseppkőbarlangjait felfedezni. A térkép egy olyan N sorból és M oszlopból álló táblázat, melynek minden mezője:

- vagy egy barlangrész földfelszíntől számított mélységét írja le (méterben),
- vagy a 0 értéket tartalmazza, ha az adott területen nem található barlangrész.

A felfedezés során a barlangászok minden egyes lépésben egy K méter mélységű barlangrészből egy oldalszomszédos, legalább K méter mélységű barlangrészbe tudnak eljutni.

Készíts programot, amely megad minimális számú barlangrészt úgy, hogy ezekből indulva a barlangászok a térkép összes barlangrészét fel tudják fedezni!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a térkép sorainak és oszlopainak száma található ($1 \leq N, M \leq 500$ és $N \cdot M \leq 50\,000$). A következő N sorban soronként M darab egész érték van, a megfelelő barlangrészek mélységei ($1 \leq T_{ij} \leq 10^9$), vagy 0, ha az adott területen nem található barlangrész.

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába a minimálisan szükséges kiinduló barlangrészek E számát kell írni. A következő E sorban egy-egy kiinduló barlangrész sor- és oszlopindexe szerepeljen!

Több lehetséges megoldás esetén bármelyik megadható.

Példa

Bemenet	Kimenet
4 5	3
3 3 0 0 9	1 5
2 5 0 0 0	2 1
0 0 0 5 1	3 5
0 0 0 0 2	

Korlátok

Időlimit: 0.5 mp.

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

A pontszám 25%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $0 \leq T_{ij} \leq 1$.